

Clasa 9E · S28

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL25. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 72–74)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S28 · Reprezentarea convențională și cotarea filetelor (sursa: p. 64–66)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**Reprezentarea convențională și cotarea filetelor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Tema	Reprezentarea convențională și cotarea filetelor
Săptămâna / data	S28 · 12 – 16.04.2027
Programul orelor	T: marți 13.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 14.04.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 64, 65

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.2. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Abilități	5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară 5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară
Atitudini	5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Reprezentarea convențională și cotarea filetelor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: șurub: exterior – gros, fund – subțire (arc 3/4 în vederea laterală);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: gaură filetată în secțiune: D₁ gros, D subțire; hașura până la linia groasă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL25. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criterii: grosimile liniilor la filetul exterior și interior sunt inversate corect.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 64, 65 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; instrumente de desen; un șurub și o piuliță (model) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Reprezentarea convențională și cotarea filetelor · manual p. 64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Spirele filetelor nu se desenează; filetul se reprezintă convențional (SR EN ISO 6410-1), prin linii cu grosimi diferite. – Filetul exterior (pe șurub): – diametrul exterior (vârfurile spirelor) – linie continuă groasă; – diametrul interior (fundul filetelor) – linie continuă subțire;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Șurub: exterior – gros, fund – subțire (arc 3/4 în vederea laterală). – Gaură filetată în secțiune: D ₁ gros, D subțire; hașura până la linia groasă. – Gaura de burghiu e mai adâncă, cu con de 120°.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cu ce linie reprezintă fundul filetelor unui șurub? – Până unde se hașurează o gaură filetată secționată? – De ce gaura de burghiu este mai adâncă decât porțiunea filetată?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 64); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL25. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor · manual p. 65

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțiune introductivă (5 min)	Prezintă scopul: Reprezinți convențional filetele exterioare și interioare, în vedere și în secțiune, și le cotezi.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, instrumente de desen, un șurub și o piuliță (model).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțiune curentă, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează șurubul M16 cu lungimea filetată 30 (figura a): vedere + vedere din stânga. Atenție la arcul de 3/4 din vederea laterală. 2) Desenează blocul cu gaură filetată M16 înfundată: lungime filetată 26, adâncimea	Sarcina: Reprezintă un prezon M12 × 60, filetat la ambele capete (20 mm la un capăt, 25 mm la celălalt), și gaura filetată în care se montează, în secțiune. Cotează și notează filetele.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	găurii 34, vârf la 120°, în secțiune. 3) Verifică pe hașură: se oprește la linia groasă a diametrului D_1 ? 4) Cotează ambele piese. 5) Scrie sub figură notarea pentru: M20 cu pas fin 1,5; M12 cu sens stânga; filet pentru țevă de 1/2 țol.	Lucrează individual / în echipă la post.		
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Grosimile liniilor la filetul exterior și interior sunt inversate corect. ☐ Arcul de 3/4 este subțire și deschis. ☐ Hașura găurii filetate ajunge la linia groasă. ☐ Cotele cuprind diametrul nominal, lungimea filetată și adâncimea găurii.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 64, 65): Șurub: exterior – gros, fund – subțire (arc 3/4 în vederea / Gaură filetată în secțiune: D_1 gros, D subțire; hașura până la linia
B – consolidare	1) Cu ce linie reprezintă fundul filetului unui șurub? 2) Până unde se hașurează o gaură filetată secționată? 3) De ce gaura de burghiu este mai adâncă decât porțiunea filetată?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Reprezintă un prezon $M12 \times 60$, filetat la ambele capete (20 mm la un capăt, 25 mm la celălalt), și gaura filetată în care se montează, în secțiune. Cotează și notează filetele.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 64, 65) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Scopul lucrării: Identifici elementele unui filet, măsoară diametrul și pasul și determini notarea filetului.**Materiale și instrumente**

- șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țevă filetată
- șubler, lera (calibrul) de filete metrice
- tabelul de filete din Anexa 1

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară cu șublerul diametrul exterior al fiecărui șurub, pe vârfurile spirelor.
2. Găsește lamela lerei care se potrivește perfect în spire (fără lumină între lamelă și filet); citește pasul înscris pe lamelă.
3. Verificare fără leră: măsoară lungimea a 10 pași și împarte la 10.
4. Compară cu tabelul din Anexa 1: pasul corespunde pasului normal? Dacă nu – este pas fin.
5. Completează tabelul: piesa – d măsurat – P măsurat – tipul pasului – notarea.

Sarcina de lucru

Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoară piulița (folosind șurubul care se înșurubează în ea).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.
- ☐ Pașii sunt identificați corect cu lera.
- ☐ Notarea diferențiază pasul normal de pasul fin.
- ☐ Tabelul este complet.

S28 · Reprezentarea convențională și cotarea filetelor

Firul săptămânii: La teorie înveți reprezentarea convențională și cotarea filetelor; la laborator desenezi un șurub, o gaură filetată și un prezon.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Reprezentarea convențională și cotarea filetelor

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Spirele filetului nu se desenează; filetul se reprezintă **convențional** (SR EN ISO 6410-1), prin linii cu grosimi diferite.

Filetul exterior (pe șurub):

- diametrul exterior (vârfurile spirelor) – **linie continuă groasă**;
- diametrul interior (fundul filetului) – **linie continuă subțire**;
- în vederea laterală, fundul filetului este un **arc subțire de circa 3/4 de cerc**, deschis; țesitura nu se reprezintă în această vedere;
- **limita filetului** (capătul porțiunii filetate) – linie continuă groasă.

Filetul interior (gaura filetată) în secțiune:

- diametrul interior D_1 (vârfurile spirelor) – **linie groasă**; diametrul nominal D – **linie subțire**;
- **hașura se trasează până la linia groasă**;
- gaura de burghiu este mai adâncă decât filetul, iar fundul ei are un con cu unghiul de **120°**.

În asamblare (șurub montat în gaură filetată), filetul șurubului **acoperă** filetul găurii: pe porțiunea comună se desenează ca filet exterior.

Cotarea: diametrul nominal cu simbolul filetului (M16), lungimea filetată, iar la găurile înfundate – adâncimea filetului și adâncimea găurii de burghiu. Linia de cotă a diametrului filetului se trasează la diametrul exterior (nominal).

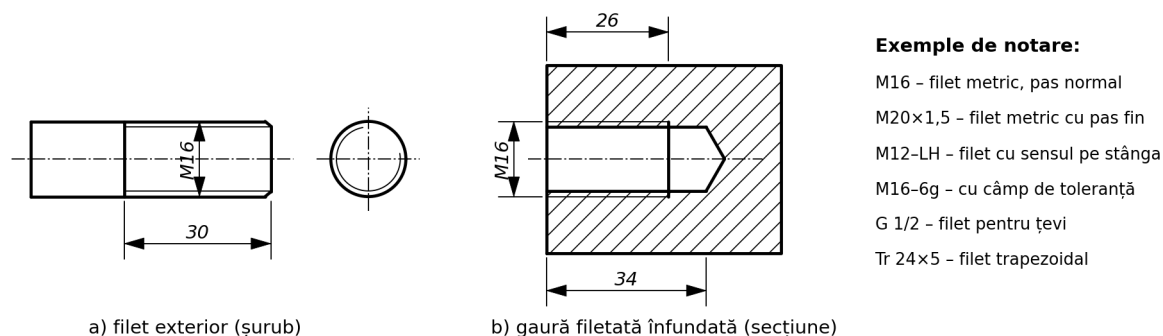


Fig. 31. Reprezentarea filetului exterior și a găurii filetate înfundate

Reține

- Șurub: exterior – gros, fund – subțire (arc 3/4 în vederea laterală).
- Gaură filetată în secțiune: D_1 gros, D subțire; hașura până la linia groasă.
- Gaura de burghiu e mai adâncă, cu con de 120° .

Întrebări

1. Cu ce linie reprezinți fundul filetului unui șurub?
2. Până unde se hașurează o gaură filetată secționată?
3. De ce gaura de burghiu este mai adâncă decât porțiunea filetată?

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL25. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Scopul lucrării: Reprezinți convențional filetele exterioare și interioare, în vedere și în secțiune, și le cotezi.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- instrumente de desen
- un șurub și o piuliță (model)

Desfășurarea lucrării

1. Desenează șurubul M16 cu lungimea filetată 30 (figura a): vedere + vedere din stânga. Atenție la arcul de 3/4 din vederea laterală.
2. Desenează blocul cu gaură filetată M16 înfundată: lungime filetată 26, adâncimea găurii 34, vârf la 120° , în secțiune.
3. Verifică pe hașură: se oprește la linia groasă a diametrului D_1 ?
4. Cotează ambele piese.
5. Scrie sub figură notarea pentru: M20 cu pas fin 1,5; M12 cu sens stânga; filet pentru țevă de 1/2 țol.

Sarcina de lucru

Reprezintă un **prezon** M12 × 60, filetat la ambele capete (20 mm la un capăt, 25 mm la celălalt), și gaura filetată în care se montează, în secțiune. Cotează și notează filetele.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Grosimile liniilor la filetul exterior și interior sunt inversate corect.
- ☐ Arcul de 3/4 este subțire și deschis.
- ☐ Hașura găurii filetate ajunge la linia groasă.
- ☐ Cotele cuprind diametrul nominal, lungimea filetată și adâncimea găurii.

S29 · Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6

Firul săptămânii: La teorie înveți ce sunt flanșele și cum se reprezintă și se cotează; dai proba scrisă E6. La laborator desenezi și cotezi flanșe (partea practică a E6).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Flanșe: rol, forme, reprezentare și cotare. Proba scrisă E6

Rezultate ale învățării: C 5.1.1., 5.1.2. · A 5.2.1.–5.2.3. · At 5.3.1.–5.3.8.

Flanșa este partea lărgită de la capătul unei țevi, al unui corp de pompă, al unui robinet sau al unui arbore, prin care piesa se assemblează cu altă piesă cu ajutorul șuruburilor. Între două flanșe se montează de obicei o garnitură, pentru etanșare.

După formă, flanșele pot fi **cilindrice (rotunde)** – cele mai folosite; **pătrate**; **triunghiulare** (cu 3 găuri) și **ovale** (cu 2 găuri, pentru țevi mici).

Reprezentarea: flanșa se desenează de regulă în două proiecții – **vederea frontală** (privind spre flanșă, arată forma și găurile) și o **secțiune longitudinală** (arată grosimea, butucul, gaura centrală). Găurile pentru șuruburi sunt dispuse pe un **cerc de centre**, trasat cu linie punct subțire; fiecare gaură are axele ei. În secțiune, găurile care nu sunt în planul de secționare se pot roti în acest plan (convenție).

Cotarea: diametrul (sau latura) flanșei; grosimea; **diametrul cercului de centre**; numărul și diametrul găurilor – $4 \times \varnothing 12$; diametrul găurii centrale și al butucului. La găurile egal repartizate unghiurile nu se mai cotează; la cele neuniform repartizate se cotează unghiurile.

În ultima parte a orei dai **proba scrisă E6** (30 de minute), despre rugozitate și filete.

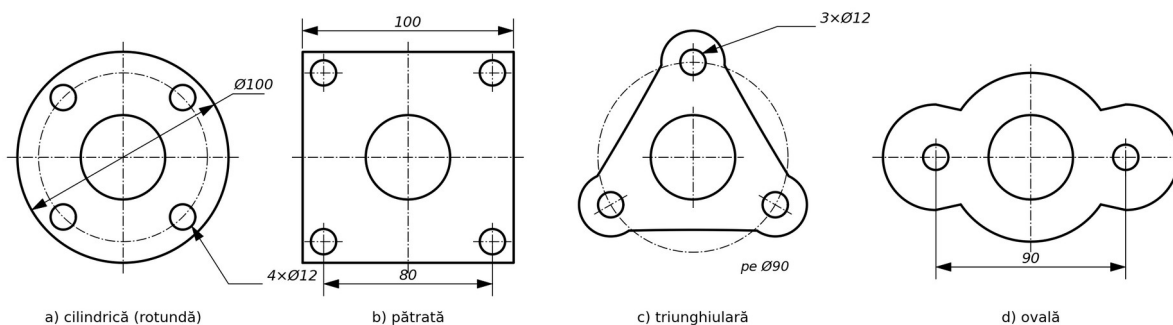


Fig. 32. Tipuri de flanșe (vedere frontală) și cotare lor

Reține

- Flanșa servește la asamblarea cu șuruburi a țevelor și a corpurilor.
- Găurile – pe cercul de centre (linie punct subțire).
- Cotarea găurilor: $n \times \varnothing d$ și diametrul cercului de centre.

Întrebări

1. Ce rol are o flanșă?
2. Ce înseamnă notarea „ $4 \times \varnothing 12$ ”?
3. În ce proiecții reprezinți o flanșă cilindrică cu butuc?